

Лабораторная работа № 10

Архитектура компьютеров и операционные системы

Венис Дмитрий

2026-04-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Задание
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Венис Дмитрий



#

Цель
рабо-

Докладчик

- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25



#

Цель
рабо-

Докладчик

- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

#

Цель
рабо-



Докладчик

- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253513@rudn.ru



#

Цель
рабо-

- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253513@rudn.ru
- <https://github.com/VenisDmitry>

#

Цель
рабо-



Раздел 2

Задание

Задание

1)

Задание

- 1)
- 1 Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.

Задание

- 1)
- 1 Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.

Задание

- 1)
- 1 Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.
- 3 Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh` `1 vi hello.sh`

Задание

1)

- 1 Создайте каталог с именем ~/work/os/lab06.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.
- 3 Вызовите vi и создайте файл hello.sh 1 vi hello.sh
- 4 Нажмите клавишу i и вводите следующий текст. `#!/bin/bash HELLO=Hello function hello {
LOCAL HELLO=World echo $HELLO } echo $HELLO hello`

Задание

1)

- 1 Создайте каталог с именем ~/work/os/lab06.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.
- 3 Вызовите vi и создайте файл hello.sh 1 vi hello.sh
- 4 Нажмите клавишу i и вводите следующий текст. `#!/bin/bash HELLO=Hello function hello {
LOCAL HELLO=World echo $HELLO } echo $HELLO hello`
- 5 Нажмите клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.

Задание

1)

- 1 Создайте каталог с именем ~/work/os/lab06.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.
- 3 Вызовите vi и создайте файл hello.sh 1 vi hello.sh
- 4 Нажмите клавишу i и вводите следующий текст. `#!/bin/bash HELLO=Hello function hello {
LOCAL HELLO=World echo $HELLO } echo $HELLO hello`
- 5 Нажмите клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
- 6 Нажмите : для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.

Задание

1)

- 1 Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.
- 3 Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh` `1 vi hello.sh`
- 4 Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст. `#!/bin/bash HELLO=Hello function hello {
LOCAL HELLO=World echo $HELLO } echo $HELLO hello`
- 5 Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
- 6 Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
- 7 Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.

Задание

1)

- 1 Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.
- 3 Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh` `1 vi hello.sh`
- 4 Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст. `#!/bin/bash HELLO=Hello function hello {
LOCAL HELLO=World echo $HELLO } echo $HELLO hello`
- 5 Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
- 6 Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
- 7 Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.
- 8 Сделайте файл исполняемым `chmod +x hello.sh`

Задание

1)

- 1 Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.
- 3 Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh` `1 vi hello.sh`
- 4 Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст. `#!/bin/bash HELLO=Hello function hello {
LOCAL HELLO=World echo $HELLO } echo $HELLO hello`
- 5 Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
- 6 Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
- 7 Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.
- 8 Сделайте файл исполняемым `chmod +x hello.sh`

2)

Задание

1)

- 1 Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.
- 3 Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh` `1 vi hello.sh`
- 4 Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст. `#!/bin/bash HELLO=Hello function hello {
LOCAL HELLO=World echo $HELLO } echo $HELLO hello`
- 5 Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
- 6 Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
- 7 Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.
- 8 Сделайте файл исполняемым `chmod +x hello.sh`

2)

- 1 Вызовите `vi` на редактирование файла `1 vi ~/work/os/lab06/hello.sh`

Задание

1)

- 1 Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.
- 3 Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh` `1 vi hello.sh`
- 4 Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст. `#!/bin/bash HELLO=Hello function hello {
LOCAL HELLO=World echo $HELLO } echo $HELLO hello`
- 5 Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
- 6 Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
- 7 Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.
- 8 Сделайте файл исполняемым `chmod +x hello.sh`

2)

- 1 Вызовите `vi` на редактирование файла `1 vi ~/work/os/lab06/hello.sh`
- 2 Установите курсор в конец слова `HELL` второй строки.

Задание

1)

- 1 Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.
- 3 Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh` `1 vi hello.sh`
- 4 Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст. `#!/bin/bash HELLO=Hello function hello {
LOCAL HELLO=World echo $HELLO } echo $HELLO hello`
- 5 Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
- 6 Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
- 7 Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.
- 8 Сделайте файл исполняемым `chmod +x hello.sh`

2)

- 1 Вызовите `vi` на редактирование файла `1 vi ~/work/os/lab06/hello.sh`
- 2 Установите курсор в конец слова `HELL` второй строки.
- 3 Перейдите в режим вставки и замените на `HELLO`. Нажмите `Esc` для возврата в

Задание

1)

- 1 Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.
- 3 Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh` `1 vi hello.sh`
- 4 Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст. `#!/bin/bash HELLO=Hello function hello {
LOCAL HELLO=World echo $HELLO } echo $HELLO hello`
- 5 Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
- 6 Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
- 7 Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.
- 8 Сделайте файл исполняемым `chmod +x hello.sh`

2)

- 1 Вызовите `vi` на редактирование файла `1 vi ~/work/os/lab06/hello.sh`
- 2 Установите курсор в конец слова `HELL` второй строки.
- 3 Перейдите в режим вставки и замените на `HELLO`. Нажмите `Esc` для возврата в

Задание

1)

- 1 Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.
- 3 Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh` `1 vi hello.sh`
- 4 Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст. `#!/bin/bash HELLO=Hello function hello {
LOCAL HELLO=World echo $HELLO } echo $HELLO hello`
- 5 Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
- 6 Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
- 7 Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.
- 8 Сделайте файл исполняемым `chmod +x hello.sh`

2)

- 1 Вызовите `vi` на редактирование файла `1 vi ~/work/os/lab06/hello.sh`
- 2 Установите курсор в конец слова `HELL` второй строки.
- 3 Перейдите в режим вставки и замените на `HELLO`. Нажмите `Esc` для возврата в

Задание

1)

- 1 Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.
- 3 Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh` `1 vi hello.sh`
- 4 Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст. `#!/bin/bash HELLO=Hello function hello {
LOCAL HELLO=World echo $HELLO } echo $HELLO hello`
- 5 Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
- 6 Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
- 7 Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.
- 8 Сделайте файл исполняемым `chmod +x hello.sh`

2)

- 1 Вызовите `vi` на редактирование файла `1 vi ~/work/os/lab06/hello.sh`
- 2 Установите курсор в конец слова `HELL` второй строки.
- 3 Перейдите в режим вставки и замените на `HELLO`. Нажмите `Esc` для возврата в

Задание

1)

- 1 Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.
- 3 Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh` `1 vi hello.sh`
- 4 Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст. `#!/bin/bash HELLO=Hello function hello {
LOCAL HELLO=World echo $HELLO } echo $HELLO hello`
- 5 Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
- 6 Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
- 7 Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.
- 8 Сделайте файл исполняемым `chmod +x hello.sh`

2)

- 1 Вызовите `vi` на редактирование файла `1 vi ~/work/os/lab06/hello.sh`
- 2 Установите курсор в конец слова `HELL` второй строки.
- 3 Перейдите в режим вставки и замените на `HELLO`. Нажмите `Esc` для возврата в

Задание

1)

- 1 Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.
- 3 Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh` `1 vi hello.sh`
- 4 Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст. `#!/bin/bash HELLO=Hello function hello {
LOCAL HELLO=World echo $HELLO } echo $HELLO hello`
- 5 Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
- 6 Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
- 7 Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.
- 8 Сделайте файл исполняемым `chmod +x hello.sh`

2)

- 1 Вызовите `vi` на редактирование файла `1 vi ~/work/os/lab06/hello.sh`
- 2 Установите курсор в конец слова `HELL` второй строки.
- 3 Перейдите в режим вставки и замените на `HELLO`. Нажмите `Esc` для возврата в

Задание

1)

- 1 Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.
- 3 Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh` `1 vi hello.sh`
- 4 Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст. `#!/bin/bash HELLO=Hello function hello {
LOCAL HELLO=World echo $HELLO } echo $HELLO hello`
- 5 Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
- 6 Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
- 7 Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.
- 8 Сделайте файл исполняемым `chmod +x hello.sh`

2)

- 1 Вызовите `vi` на редактирование файла `1 vi ~/work/os/lab06/hello.sh`
- 2 Установите курсор в конец слова `HELL` второй строки.
- 3 Перейдите в режим вставки и замените на `HELLO`. Нажмите `Esc` для возврата в

Задание

1)

- 1 Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
- 2 Перейдите во вновь созданный каталог.
- 3 Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh` `1 vi hello.sh`
- 4 Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст. `#!/bin/bash HELLO=Hello function hello {
LOCAL HELLO=World echo $HELLO } echo $HELLO hello`
- 5 Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
- 6 Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
- 7 Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.
- 8 Сделайте файл исполняемым `chmod +x hello.sh`

2)

- 1 Вызовите `vi` на редактирование файла `1 vi ~/work/os/lab06/hello.sh`
- 2 Установите курсор в конец слова `HELL` второй строки.
- 3 Перейдите в режим вставки и замените на `HELLO`. Нажмите `Esc` для возврата в

Раздел 3

Теоретическое введение

Теоретическое введение

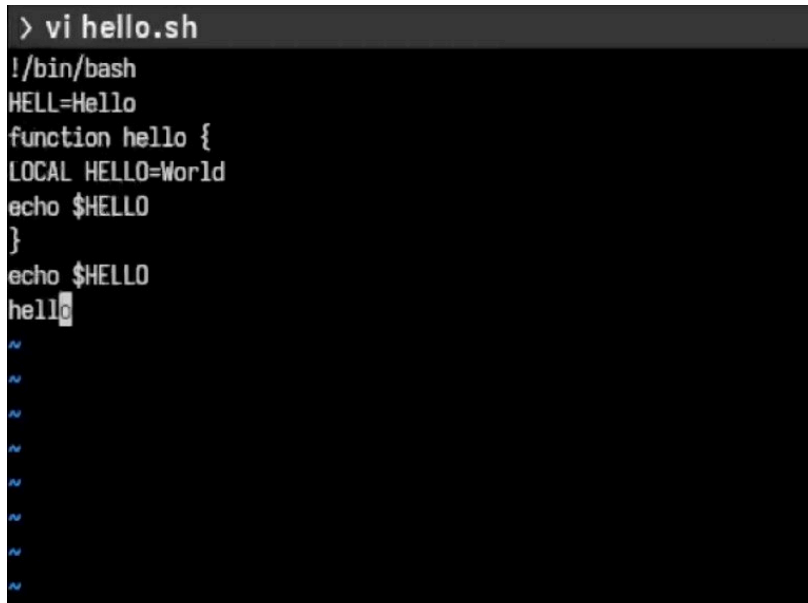
В большинстве дистрибутивов Linux в качестве текстового редактора по умолчанию устанавливается интерактивный экранный редактор vi (Visual display editor). Редактор vi имеет три режима работы: – командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; – режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла; – режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора. Для вызова редактора vi необходимо указать команду vi и имя редактируемого файла: vi При этом в случае отсутствия файла с указанным именем будет создан такой файл. Переход в командный режим осуществляется нажатием клавиши Esc . Для выхода из редактора vi необходимо перейти в режим последней строки: находясь в командном режиме, нажать Shift-; (по сути символ : — двоеточие), затем: – набрать символы wq, если перед выходом из редактора требуется записать изменения в файл; – набрать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения. Замечание. Следует помнить, что vi различает прописные и строчные буквы при наборе (восприятии) команд

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Пишу код из листинга в редакторе. (рис. @fig:001)

```
> vi hello.sh
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```



Редактирую через vim горячими клавишами программу. (рис. @fig:002)

```
> vi ~/work/os/lab06/hello.sh
```

```
#!/bin/bash
```

```
HELLO=Hello
```

```
function hello {
```

```
HELLO=World
```

```
echo $HELLO
```

```
}
```

```
echo $HELLO
```

```
hello
```

```
|
```

```
~
```

```
~
```

```
~
```

```
~
```

```
~
```

```
~
```

```
~
```

Отменяем изменения. (рис. @fig:003)



Рисунок 3: Отмена изменений

#Контрольные вопросы

- 1 Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi. командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла; режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.

- 2 Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения? Можно нажимать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения.

- 3 Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования. 0 (ноль) — переход в начало строки; \$ — переход в конец строки; G — переход в конец файла; n G — переход на строку с номером n.

- ❶ Что для редактора vi является словом? Редактор vi предполагает, что слово - это строка символов, которая может включать в себя буквы, цифры и символы подчеркивания.

- 5 Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?
С помощью G — переход в конец файла

- 6 Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования. Вставка текста – а — вставить текст после курсора; – А — вставить текст в конец строки; – i — вставить текст перед курсором; – n i — вставить текст n раз; – I — вставить текст в начало строки. Вставка строки – o — вставить строку под курсором; – O — вставить строку над курсором. Удаление текста – x — удалить один символ в буфер; – d w — удалить одно слово в буфер; – d \$ — удалить в буфер текст от курсора до конца строки; – d 0 — удалить в буфер текст от начала строки до позиции курсора; – d d — удалить в буфер одну строку; – n d d — удалить в буфер n строк. Отмена и повтор произведённых изменений – u — отменить последнее изменение; – . — повторить последнее изменение. Копирование текста в буфер – Y — скопировать строку в буфер; – n Y — скопировать n строк в буфер; – y w — скопировать слово в буфер. Вставка текста из буфера – p — вставить текст из буфера после курсора; – P — вставить текст из буфера перед курсором. Замена текста – c w — заменить слово; – n c w — заменить n слов; – c \$ — заменить текст от курсора до конца строки; – r — заменить слово; – R — заменить текст. Поиск текста – / текст — произвести поиск вперёд по тексту указанной строки символов текст; – ? текст — произвести поиск назад по тексту указанной строки символов текст.

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия? Перейти в режим вставки.

- 8 Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования? С помощью и — отменить последнее изменение

- 9 Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки. Режим последней строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.

- 10 Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка? \$ — переход в конец строки

- 11 Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.). Опции редактора vi позволяют настроить рабочую среду. Для задания опций используется команда set (в режиме последней строки): – : set all — вывести полный список опций; – : set nu — вывести номера строк; – : set list — вывести невидимые символы; – : set ic — не учитывать при поиске, является ли символ прописным или строчным.

12 Как определить режим работы редактора vi?

В редакторе vi есть два основных режима: командный режим и режим вставки. По умолчанию работа начинается в командном режиме. В режиме вставки клавиатура используется для набора текста. Для выхода в командный режим используется клавиша Esc или комбинация Ctrl + c .

13 Переключение между режимами

13 Переключение между режимами

- Esc для выхода в командный.

13 Переключение между режимами

- Esc для выхода в командный.
- i, a, o для входа в режим вставки.

13 Переключение между режимами

- Esc для выхода в командный.
- i, a, o для входа в режим вставки.
- R для режима замены.

13 Переключение между режимами

- Esc для выхода в командный.
- i, a, o для входа в режим вставки.
- R для режима замены.
- : для последовательного режима.

Раздел 5

Выводы

Выводы

Я познакомился с операционной системой Linux. Получил практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Раздел 6

Список литературы

Список литературы